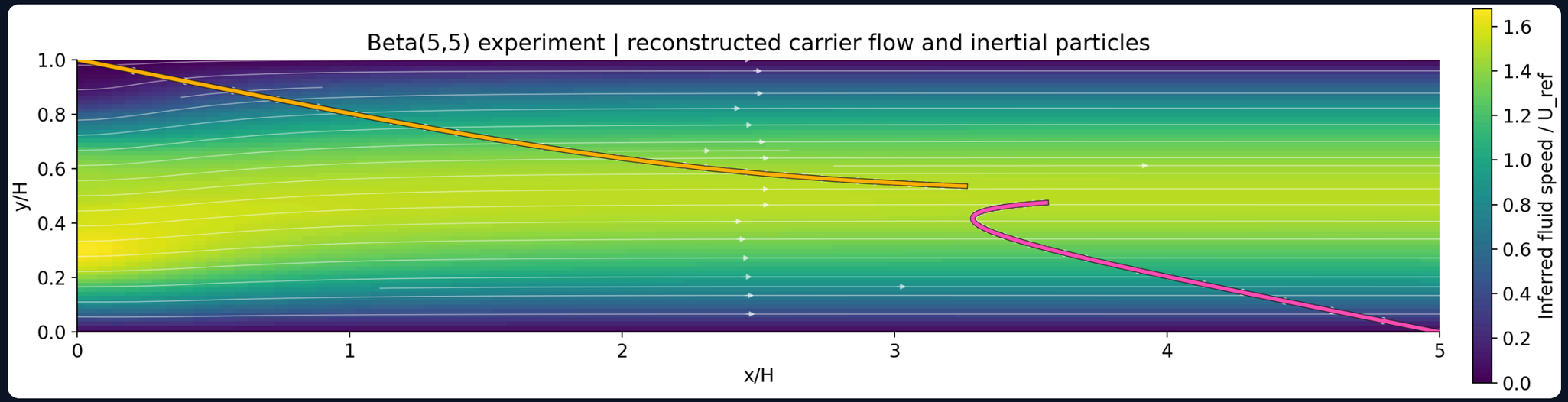
از پروفایل ورودی تا بازسازی جریان از مسیر ذرات

برای کانال دوبعدی DeepONet–PINN
و استنتاج معکوس با درگ استوکس



پروفایل → میدان | مسیر ذرات → یک جریان سازگار

دو نگاشت، یک مدل جریانِ مشترک

مسئلهٔ معکوس

دو مسیر زمان‌دار معلوم‌اند؛ f(y)، سرعت میانگین و میدان تخمین زده می‌شوند.

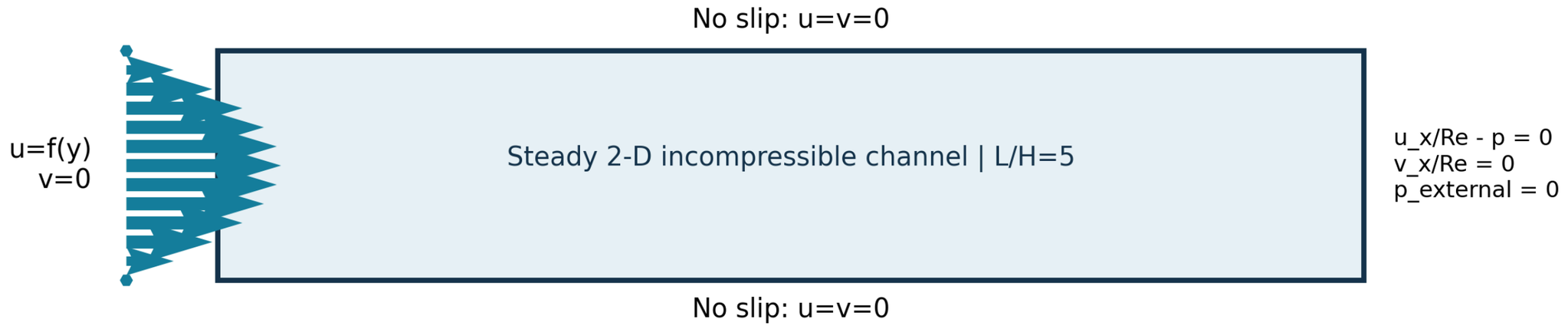
مسئلهٔ مستقیم

تابع ورودی f(y) و عدد Re معلوم‌اند؛ میدان u,v,p خواسته می‌شود.

ایدهٔ اتصال

اپراتور جریانِ آموزش‌دیده، یک مدل جانشین منجمد در حلقهٔ استنتاج است. معیار نهاییِ سازگاری مسیر، حل مستقل معادلهٔ ذره در جریان تخمینی است.

محیط فیزیکی و شرایط مرزی



خروجی میدان

u(x,y), v(x,y), p

فشار خارجی صفر؛ شرط خروجی از نوع traction

ورودی تابعی

u(0,y)=f(y)

پروفایل صاف و غیرمنفی؛ دیواره‌ها صفر

دامنهٔ آموزش

10 ≤ Re ≤ 100

بر پایهٔ سرعت میانگین ورودی

کانال بی‌بعد ۵×۱؛ ورودی محوری است و v ورودی صفر است.

معادلات بی‌بعد و قیدهای ساختاری

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

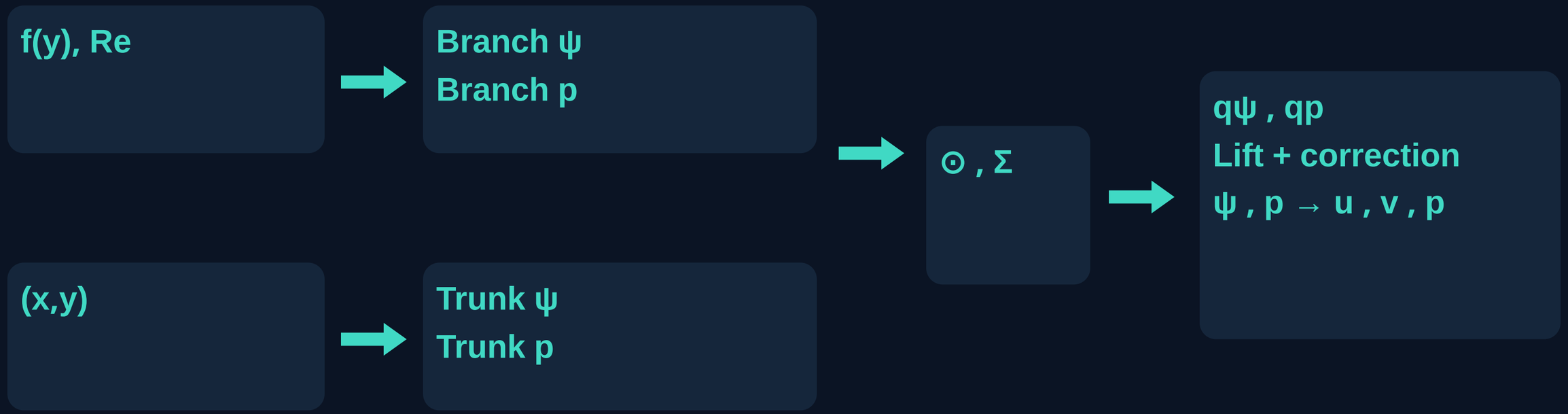
$$(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + Re^{-1}\nabla^2 \mathbf{u}$$

$$Re = \overline{U}_{in} H/\nu, \quad \Omega = [0,5] \times [0,1]$$

- پیوستگی و ناویر–استوکس پایا برای سیال تراکم‌ناپذیر.
- تابع جریان: u=ψ_y و v=−ψ_x؛ پیوستگی در ساختار اعمال می‌شود.
- قید سخت، کل spline ورودی را نگه می‌دارد؛ دیواره و دبی نیز ساختاری‌اند.

فشارِ تمام نقاط خروجی جداگانه صفر نشده؛ همان شرط traction در FEM و مدل استفاده می‌شود.

معماری اپراتور فیزیک‌آگاه



مسیر مستقلِ شرط مرزی: انتگرالِ تمام تابع ورودی → lift تابع جریان

هیچ پروژکشن چهارمودی یا انتخاب از بانکِ پاسخ انجام نمی‌شود.

دو DeepONet اسکالر مستقل برای تصحیح ψ و p؛ depth=4، latent=64، width=128.

آموزش از فیزیک؛ مرجع برای پایش و انتخاب وزن

$$\mathcal{L}_{forward} = \langle |\mathbf{r}_{NS}|^2 / s \rangle + 10 \langle |\mathbf{t}_{out}|^2 \rangle$$

$$u = \partial_y \psi, \quad v = -\partial_x \psi, \quad F(y) = \int_0^y f(\eta)\, d\eta$$

- مولدهای GRF، نوسانی، Beta، تخت، جت، spline و سهموی.
- خروجی ساخته traction از مومنتوم و Loss است. Re فقط تابع ورودی و s می‌شود؛ مقیاس.
- بیرون از گرادیان است؛ اما در پایش FEM استفاده شده checkpoint تکرارشونده و انتخاب است.

تفکیک ضروری

مورد استفاده برای انتخاب مدل، آزمون کور نهایی محسوب نمی‌شود Validation.

Adam · batch=64 · 48 PDE points/input · 100k steps

۱۰هزار تابع ورودی از هفت مولد؛ بازنمونه‌گیری Re در batch؛ صفر برچسب میدان در objective.

پروتکل مقایسهٔ مستقیم: وزن ثابت و شبکهٔ مشترک

مرجع مستقل

P2 / P1

تیلور–هود؛ کنترل ریزسازی دو شبکه FEM

نمونه‌برداری مقایسه

7,081

نقاط مشترک با تراکم بیشتر نزدیک ورودی

وزن استفاده‌شده

94,000

SHA256: ccf6fa2b…

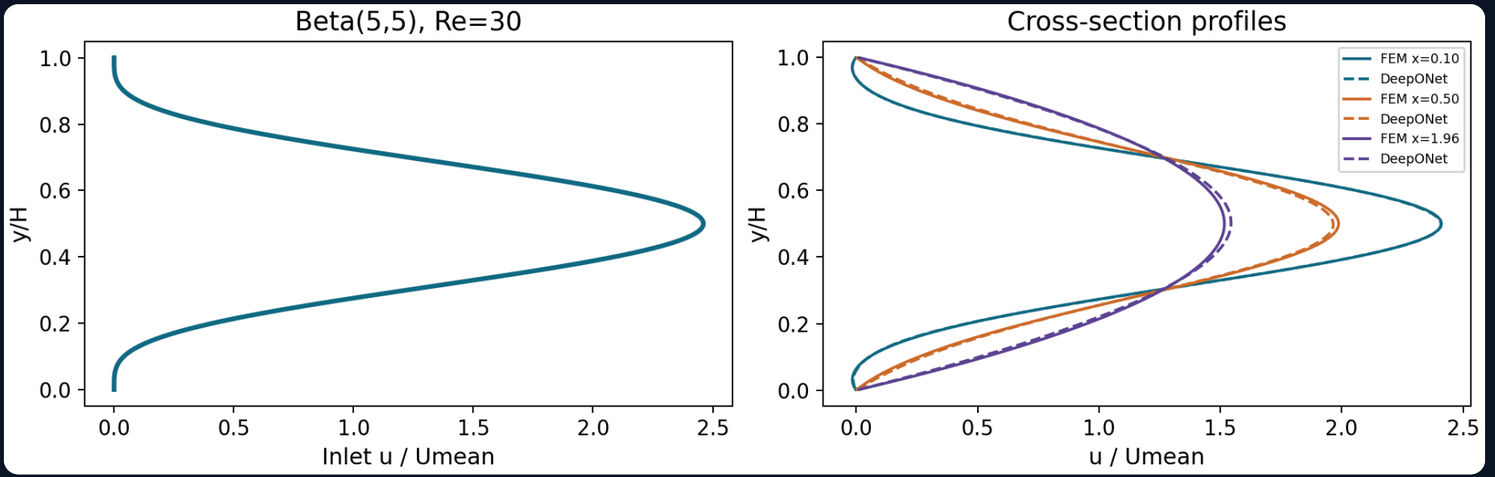
تعریف خطا: ‖پیش‌بینی − مرجع‖₂ / ‖مرجع‖₂

سرعت به‌صورت بردار (u,v) سنجیده می‌شود. فشار بدون جابه‌جایی پسینی مقایسه می‌شود.

نمونهٔ «کم‌خطا در میدان»: خطای سرعت <۵٪ و فشار <۱۰٪؛ این شرط به معنی پاس‌شدن تمام معیارهای فیزیک نیست.

هر چهار حالتِ از پیش مشخص‌شده و تمام خروجی‌ها ذخیره‌اند؛ هیچ تنظیم مجدد وزن انجام نشده است.

نمونهٔ اول: ورودی Beta(5,5)، رینولدز ۳۰

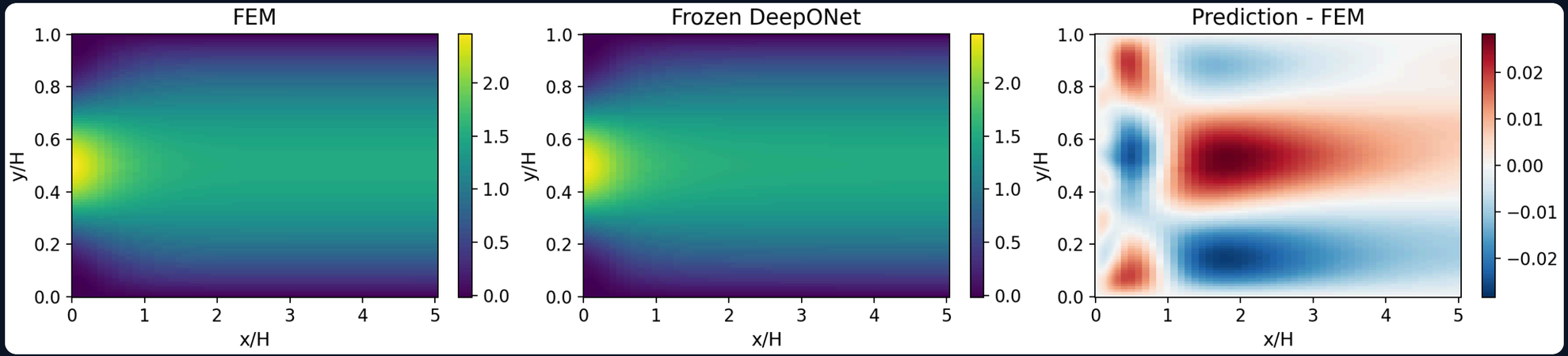


خطای بردار سرعت

0.91%

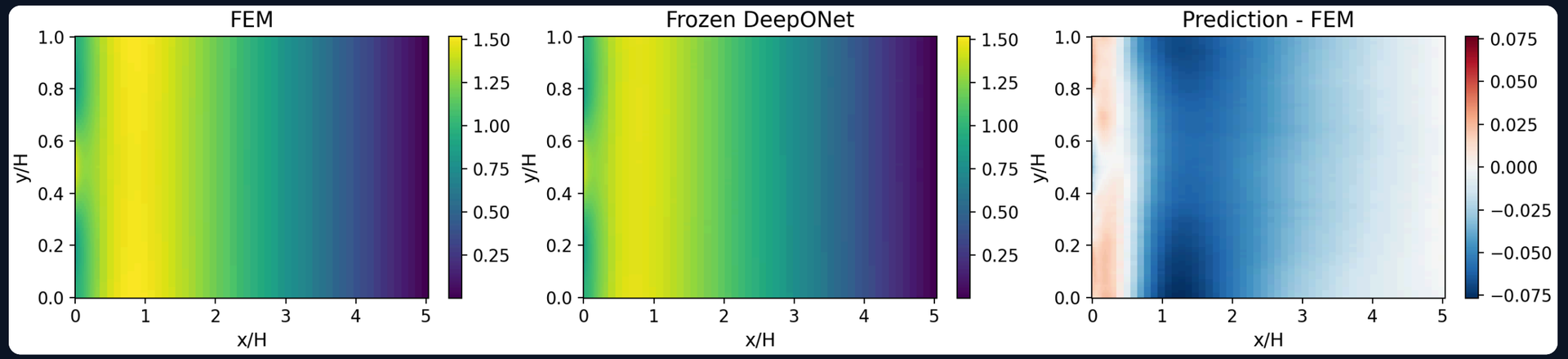
در برابر FEM

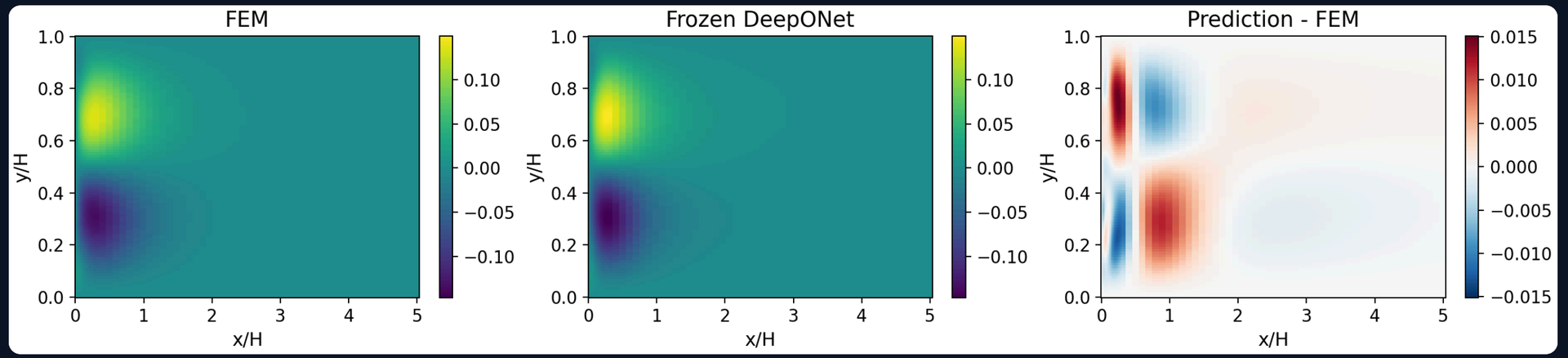
پروفایل ورودی و برش‌های مقطعی، در کنار نقشهٔ u



.؛ میانگین ورودی یک؛ همان وزن گام ۹۴هزار $f(y)=630\,y^4(1-y)^4$

همان ورودی: مقایسهٔ فشار و سرعت عرضی



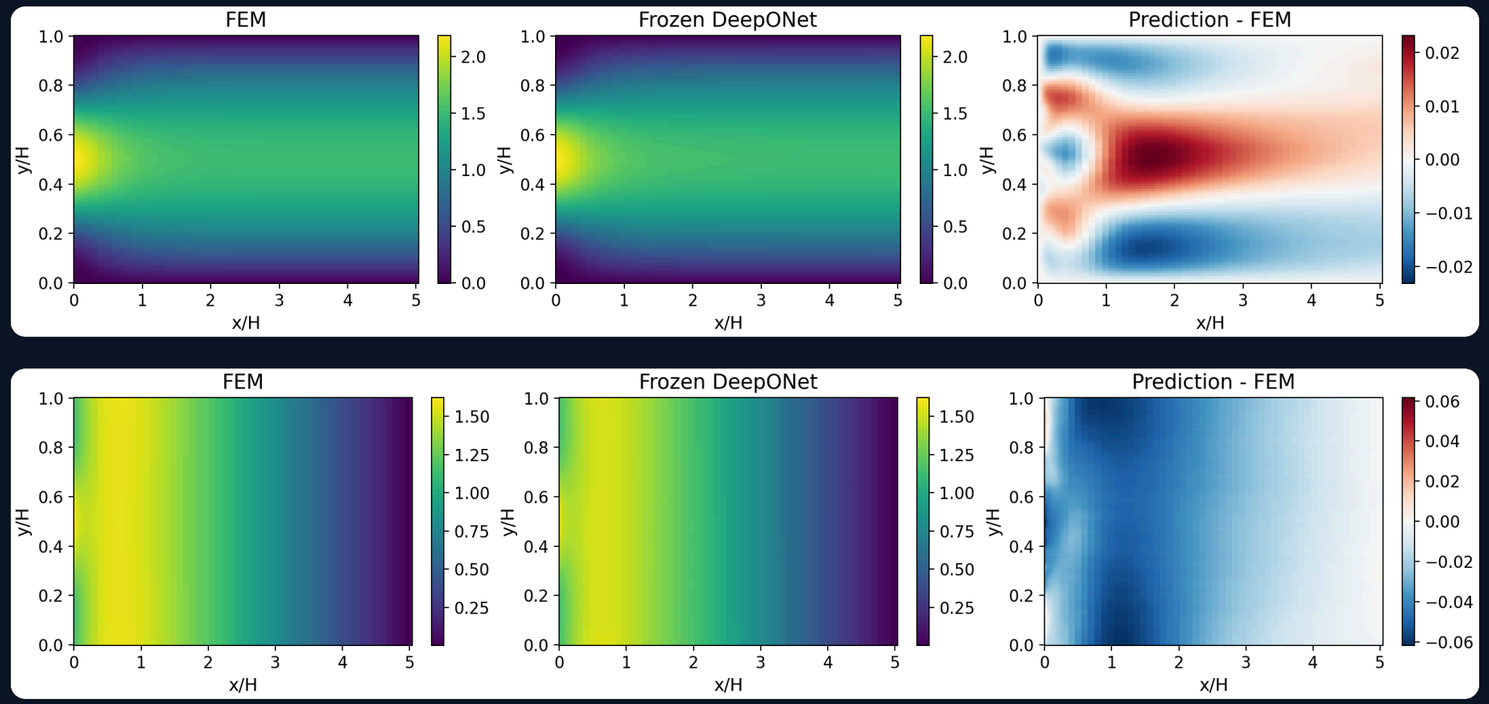


فشار: %3.08 | خطای نسبی Umean RMSE(v): 0.00416 | v: 9.26%

مقیاس رنگ در دو نقشهٔ مرجع و شبکه یکسان است؛ ستون سوم اختلاف مستقیم است.

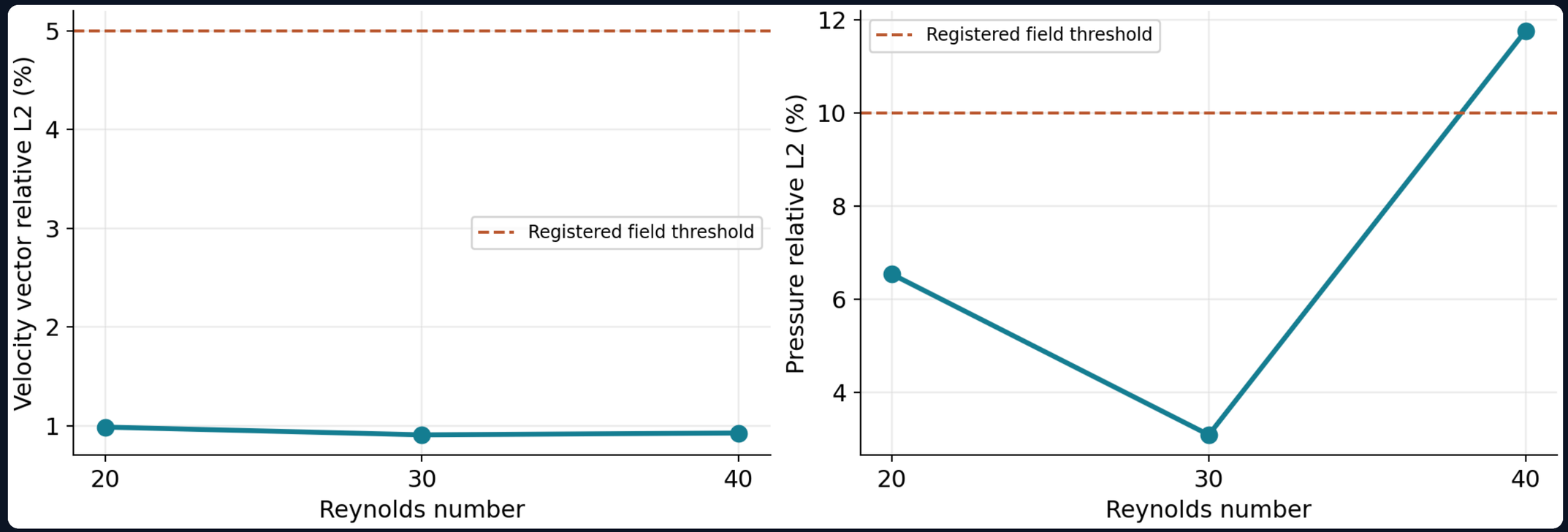
نمونهٔ دوم: شکل ورودی متفاوت، Beta(4,4)

خطای ریزسازی فشار	خطای فشار	خطای سرعت
0.02%	2.78%	0.76%



f(y)=140 y³(1−y)³؛ Re=30 همان ؛ checkpoint و بدون آموزش مجدد.

تغییر رینولدز، با حفظ پروفایل Beta(5,5)



Re=20: ۶٫۵۳٪ فشار ،۰٫۹۸٪ سرعت | Re=30: ۳٫۰۸٪ فشار ،۰٫۹۱٪ سرعت

در Re=40، سرعت همچنان کم‌خطاست؛ فشار به ۱۱٫۷۶٪ می‌رسد و از آستانهٔ میدان عبور می‌کند.

این نقاط بررسی توسعه‌ای‌اند؛ نمودار، تعمیم آماری یا تضمین کل بازه را اثبات نمی‌کند.

از مشاهدهٔ ذرات به یک جریان سازگار

معادلهٔ ذره
حل مستقل ODE

→

اپراتور منجمد
u,v,p

→

f(y), A
پارامترهای مجهول

→

دو مسیر زمان‌دار
+ شرایط پرتاب

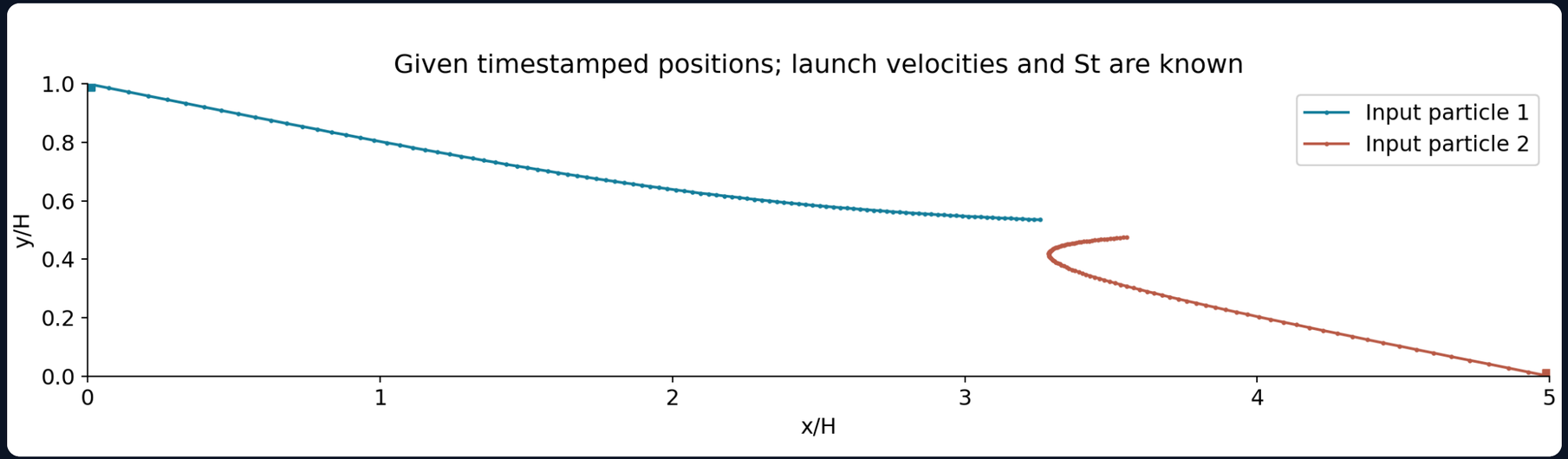
حلقهٔ استنتاج

خطای مسیر + همواری پروفایل + فیزیک جریان → تنظیم f و A → تکرار؛ سپس بررسی حرکت ذرات در همان جریان.

روش عمومیِ حل معکوس است؛ یک شبکهٔ معکوسِ آموزش‌دیده با یک forward-pass آنی نیست.

مدل جانشین منجمد است؛ برای هر جفت مسیر جدید، تنها پارامترهای ورودی و سرعت میانگین بهینه می‌شوند.

سناریوی مشاهده: دو پرتاب از گوشه‌های مخالف



ذرات نقطه‌ای

St = 0.42

درگ استوکس؛ اثر یک‌طرفهٔ سیال بر ذره

مشاهده

101 × 2

H تا ۱٫۲؛ نویز موقعیت t ۰٫۰۰۲

شرایط پرتاب

(6, −1.2) / (−6, 1.2)

از (۰٫۱) و (۵٫۰)؛ رو به مرکز هندسی

ورودی حل معکوس: زمان و مکان ذرات، سرعت اولیه، St و ویسکوزیتهٔ معلوم. میدان حقیقی وارد loss نمی‌شود.

مدل ذره و فرم انتگرالیِ مقاوم‌تر به نویز

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{w}, \qquad \dot{\mathbf{w}} = (\mathbf{U}(\mathbf{q}) - \mathbf{w})/St$$

$$St = \tau_p U_{ref}/H, \quad Re = A\,Re_{ref}, \quad \mathbf{U} = A\,\mathbf{u}_\theta$$

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + St\,\mathbf{w}_0(1 - e^{-(t-t_0)/St}) + \int_{t_0}^{t} (1 - e^{-(t-s)/St})\mathbf{U}(\mathbf{q}(s))\,ds$$

فرم انتگرالی نیاز به مشتق‌گیری مرتبهٔ دوم از مسیر پرنویز را حذف می‌کند. حل ODE نهایی روی مسیرِ پیش‌بینی‌شدهٔ خود ذره انجام می‌شود.

نمونهٔ ایده‌آل استوکس؛ برای ذرهٔ واقعی باید Re ذره کوچک باشد. زمان‌بندی مسیرها ضروری است.

مجهول‌ها و قیدهای حل معکوس

- ۶۵ گرهٔ spline؛ ۶۳ پارامتر آزاد شامل سرعت میانگین A.
- پروفایل غیرمنفی با میانگین نرمال‌شده؛ Re=A Re_ref.
- پیش‌شرط‌سازی وارون‌پذیر روی تمام گره‌ها؛ بدون حذف مود.
- چند شروع و گزارش همگرایی؛ جواب نهایی الزاماً مینیمم سراسری نیست.

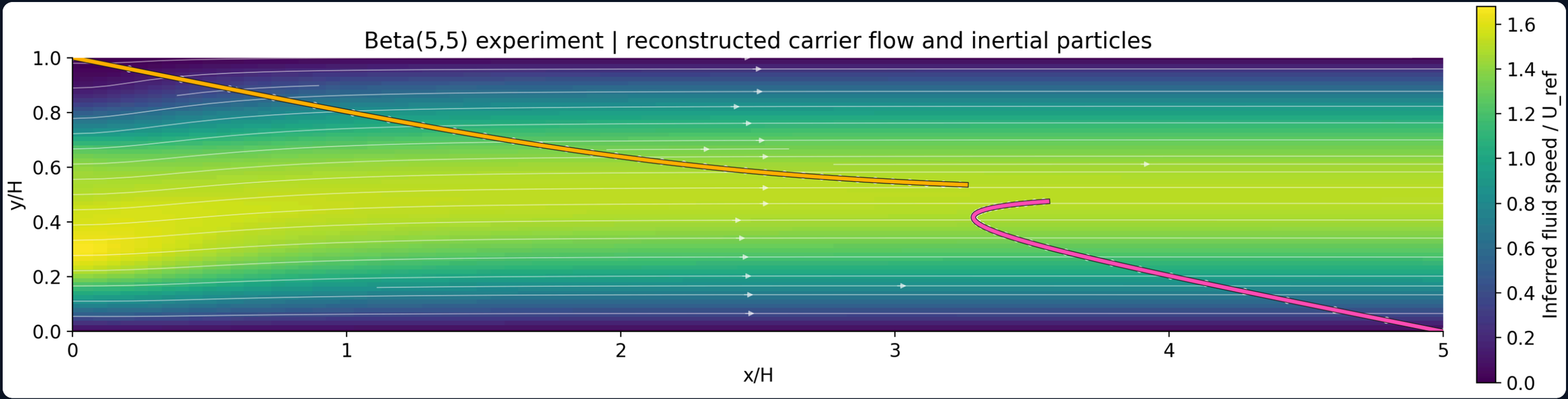
$$\mathcal{J} = \mathcal{J}_{positions} + \lambda_f \int_0^1 |f''(y)|^2 dy + \lambda_{NS} \langle |\mathbf{r}_{NS}|^2 \rangle + \mathcal{R}(f, A)$$

وزن‌های شبکه در تمام این مراحل ثابت می‌مانند.

L-BFGS-B · 2–3 starts · 400–500 iterations

تعداد گره‌ها و وزن priorها قابل تنظیم‌اند؛ این انتخاب‌ها جای اطلاعات مشاهده را نمی‌گیرند.

بازسازی سازگار با مسیر: آزمایش Beta(5,5)



سرعت میانگین تخمینی

1.0024

مقدار مولد: Uref ۱

ذرهٔ پایین–راست

0.0682% H

دوبعدی موقعیت RMSE

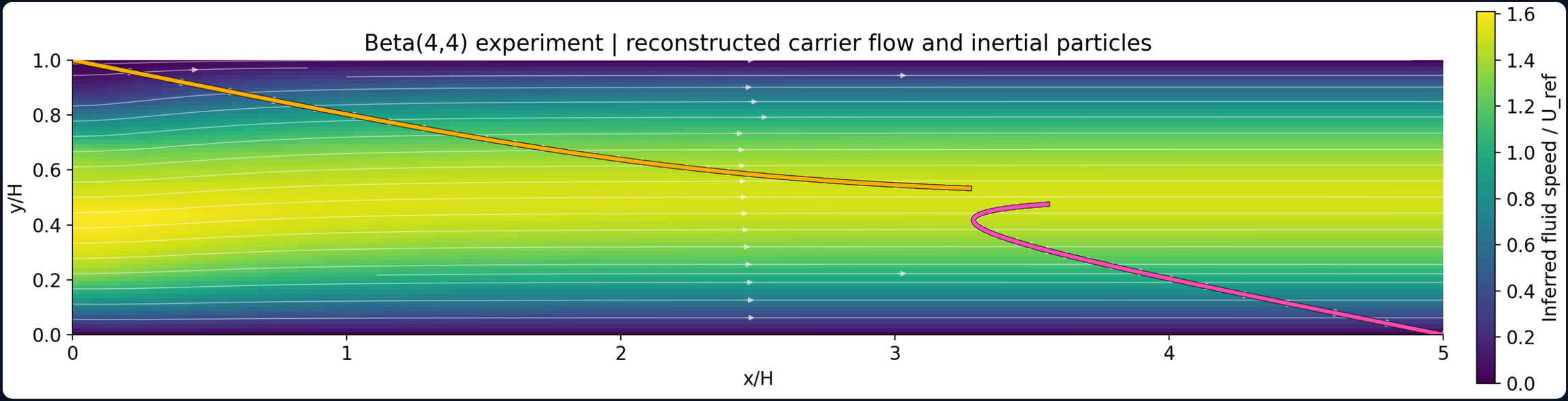
ذرهٔ بالا–چپ

0.0944% H

دوبعدی موقعیت RMSE

پس‌زمینه و خطوط سفید: سیال تخمینی؛ مسیر رنگی: ذرات در همان سیال؛ دایرهٔ توخالی: مشاهده.

تکرار چارچوب برای ورودی Beta(4,4)



سرعت میانگین تخمینی

1.0019

مقدار مولد: Uref ۱

ذرهٔ پایین–راست

0.0533% H

دوبعدی موقعیت RMSE

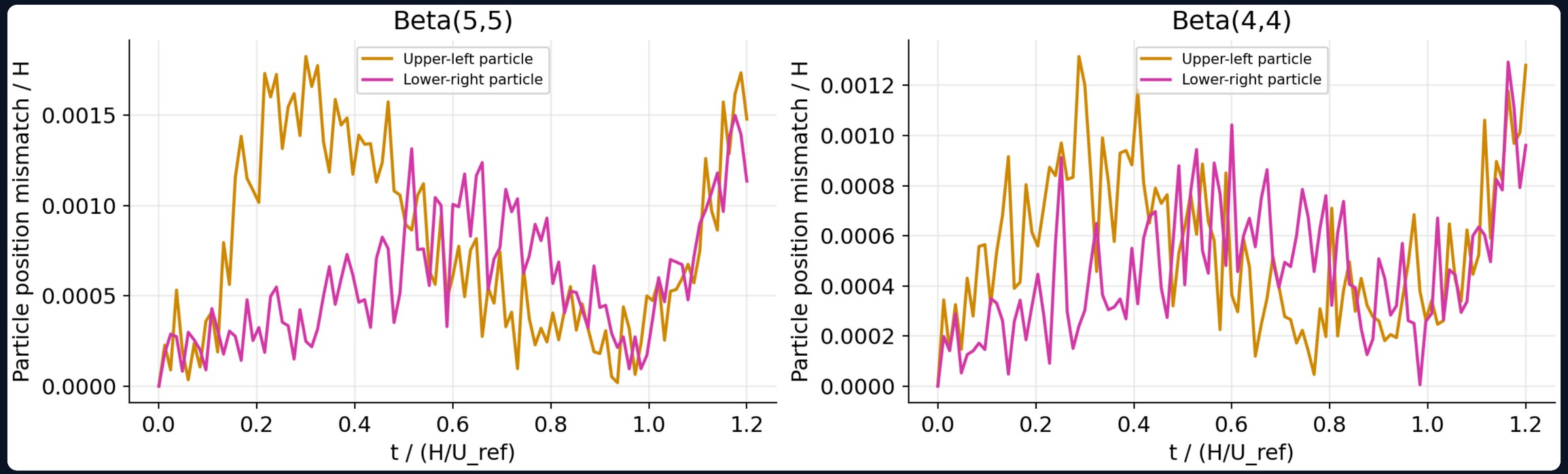
ذرهٔ بالا–چپ

0.0628% H

دوبعدی موقعیت RMSE

دادهٔ مصنوعی از FEM مستقل تولید شد؛ تنها مسیرها و اطلاعات پرتاب به استنتاج داده شدند.

آیا جریان تخمینی، همان مسیر را بازتولید می‌کند؟



دو شکل ورودی و دو جفت مسیر بررسی شدند؛ این‌ها نمونه‌های توسعه‌ای‌اند، نه آزمون کور تعمیم.

نتیجهٔ قابل ادعا: مدل، جریان‌هایی تخمین زده که حرکتِ ذرات در آن‌ها به مسیرهای داده‌شده نزدیک است.

خطا در زمان‌های یکسان؛ درصدها نسبت به H هستند، نه درصد مسیر پیموده‌شده یا «درصد دقت مدل».

جمع‌بندی: دستاورد مشخص و محدودهٔ ادعا

مدل مستقیم

برای سه نمونهٔ مشخص، سرعت برداری زیر ۱٪ و فشار زیر ۷٪ اختلاف با FEM دارد.

مسئلهٔ معکوس

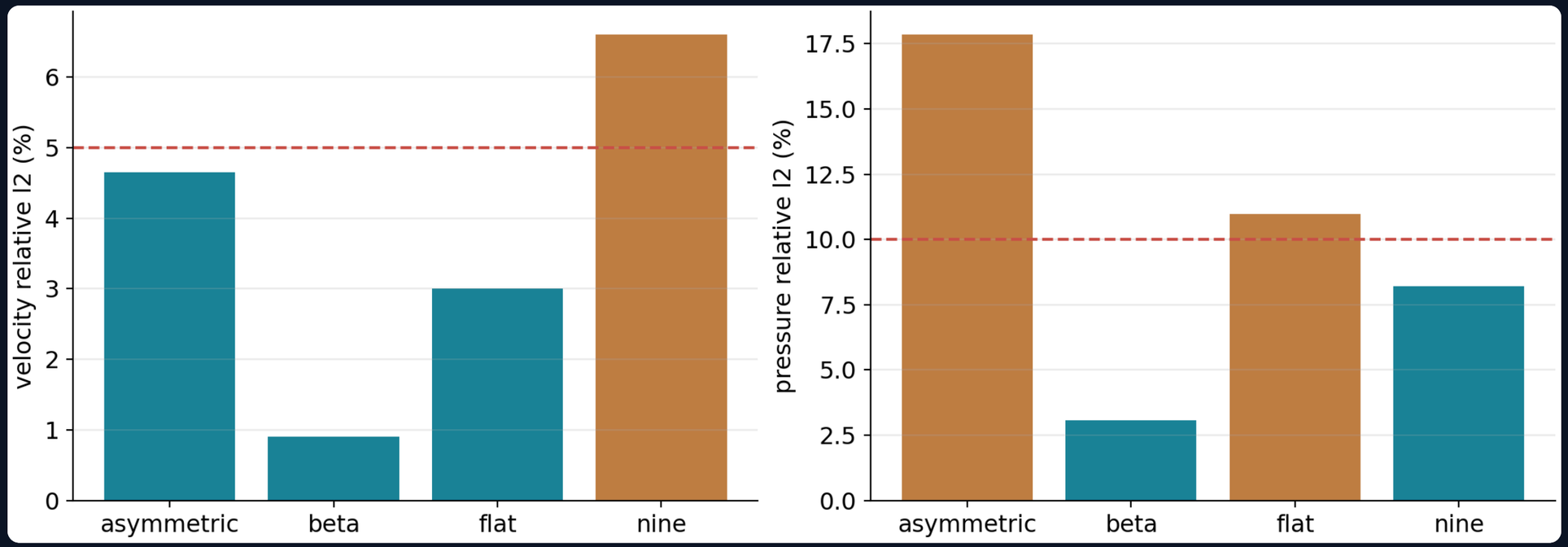
دو مسیر ذره به یک ورودی و میدان سازگار نسبت داده می‌شوند؛ بازشبیه‌سازی مستقل مسیر انجام شده است.

حد اعتبار

دقت عمومی و یکتایی بازسازی هنوز تأیید نشده‌اند؛ تطبیق مسیر با بازیابی دقیق کل میدان یکسان نیست.

کد، وزن، ورودی‌ها، مراجع، شکل‌ها و فایل‌های ارائه در مخزن همراه نسخه و هش ذخیره می‌شوند.

پشتیبان: همهٔ حالت‌های اصلیِ وزن منتخب

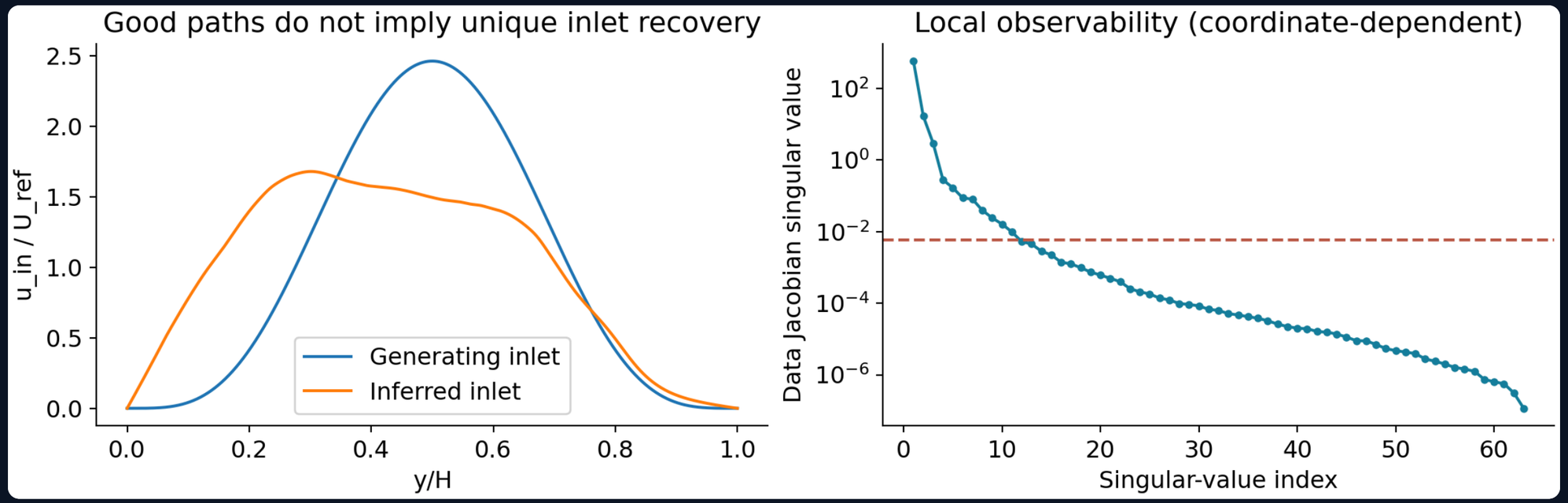


در مجموعهٔ اصلی، سرعت، فشار و مومنتوم در همهٔ حالت‌ها هم‌زمان پذیرفته نشدند؛ حالت ۹نوسانی همچنان دشوار است.

دو ورودی ۵۱۳گرهیِ رزروشده در این ارائه استفاده نشده‌اند.

این جدولِ زمینه، از معرفی نمونه‌های منتخب به‌عنوان دقت تضمین‌شدهٔ اپراتور جلوگیری می‌کند.

پشتیبان: مسیر خوب، لزوماً ورودی یکتا نمی‌دهد



آزمایش اول: خطای ورودی ۴۳٫۱۵٪ و خطای کل سرعت ۲۶٫۹۱٪، با وجود خطای مسیر نزدیک ۰٫۱ درصد ارتفاع کانال.

آزمایش دوم: خطای ورودی ۳۲٫۴۲٪ و خطای کل سرعت ۱۹٫۵۱٪. این اختلاف‌ها در داده‌های ارائه محفوظ‌اند.

رتبهٔ محلی، به مختصات پارامترها و آستانه وابسته است؛ پراکندگی شروع‌ها confidence interval نیست.

پشتیبان: بازتولید، نسخه‌ها و آزمون نرم‌افزار

• وزن مشترک همهٔ نمونه‌های این ارائه: گام ۹۴هزار؛ SHA256 با ccf6fa2b آغاز می‌شود.

• FEM در تمام حالت‌های بررسی‌شده و کنترل ریزسازی مستقل؛ خطاهای میدان JSON/NPZ محفوظ‌اند.

• ۶۸ تست نرم‌افزار: مشتق‌ها، قید مرزی، حرکت ذره، گرادیان معکوس و بارگذاری جواب؛ این عدد، تعداد آزمون موفق دقت میدان نیست.

• کد تولید ارائه، PPTX قابل ویرایش، PDF، نسخهٔ HTML، یادداشت گوینده و دادهٔ شکل‌ها همراه ارائه‌اند.

چارچوب الهام‌گرفته از Physics-informed DeepONets / Wang, Wang & Perdikaris؛ benchmark کانال، پیاده‌سازی مستقل است.